Elektrik Kaynakları

Devre Teorisinde Kullanılan Terimler

- **Devre:** Elektrik akımının aktığı veya akması planlanan iletken yola verilen isimdir.
- **Elektrik Ağı:** Çeşitli devre elemanlarının herhangi bir şekilde bağlanarak birleşiminin meydana getirdiği ağdır.
- **Doğrusal (Lineer) Devre:** Devre elemanlarının parametreleri sabit olan (örneğin uygulanan akım veya gerilime göre değişmeyen) devreler.
- **Doğrusal Olmayan Devreler:** Devre elemanlarının parametreleri uygulanan akım veya gerilime göre değişen devreler.

Devre Teorisinde Kullanılan Terimler

- **Devre Parametreleri:** Devredeki elemanların sahip olduğu özellikler, direnci, kapasitesi, endüktansı, eleman kaynak ise akım veya gerilimi gibi değerler örnek verilebilir.

- **Çift Yönlü (Bilateral) Devre:** Devrenin karakteristeklerinin Kaynakların yönünün veya elemanların yönünün ters çevrilmesiyle parametreleri değişmeyen devreler.

- **Tek Yönlü (Unilateral) Devre: D**evrenin karakteristeklerinin Kaynakların yönünün veya elemanların yönünün ters çevrilmesiyle parametreleri değişime uğrayan devreler.

Devre Teorisinde Kullanılan Terimler

- **Aktif Ağ:** Devrede bir veya daha fazla Elektro motor Kuvveti Kaynağı bulunan devre ağlarıdır.
- **Pasif Ağ:** Devrede Elektro motor Kuvveti Kaynağı bulundurmayan devre ağlarıdır.
- **Düğüm:** Devrede iki veya daha fazla devre elemanın birbirine bağlandığı noktalar.
- **Dal: Devrenin** iki düğümü arasında bulunan kısmı.

Devre Teorisinde Kullanılan Terimler

- **Döngü:** Devredeki dalları takip ederek ve aynı dalı sadece bir kez kullanarak başladığı düğüme dönen kapalı yol.

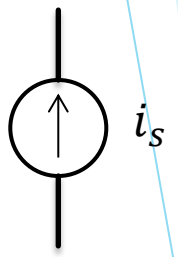
- **Göz:** İçerisinde sadece kendini barındıran döngülere göz denmektedir.

- **Açık devre:** Devredeki iki düğüm arasındaki direnç değeri sonsuz olur ve iki düğüm arasında bir akım akmaz ise buna açık devre demekteyiz. $(\mathbf{R} = \infty\boldsymbol{\Omega})$

- **Kısa devre:** Devredeki iki düğüm arasındaki direnç değeri sıfır olur ve iki düğüm arasında bir gerilim farkı yok ise buna kısa devre demekteyiz. $(\mathbf{R} = \mathbf{0}\boldsymbol{\Omega})$

İdeal Akım Kaynağı

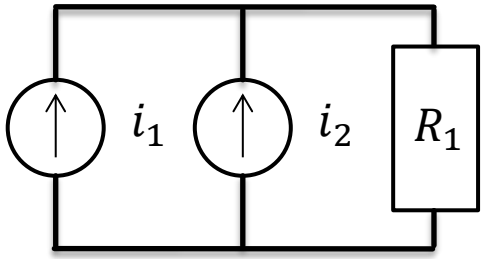
- İdeal akım kaynakları üzerindeki gerilim düşümü ne olursa olsun belirlenmiş olan akımı devreye aktaran elemanlardır. Yani uçları arasındaki gerilimden bağımsız olarak akım değerinin korunduğu kaynaktır.

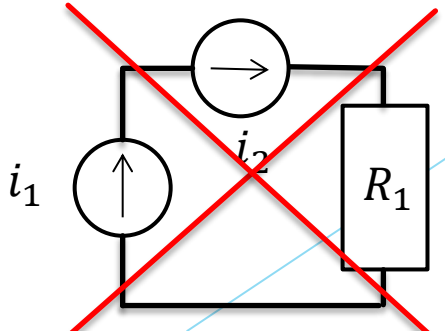


- Yan tarafta verilen ideal bir akım kaynağından i_s akımı akıyor olsun bu akım kaynağı devrede nereye bağlanırsa bağlansın üzerinden geçen akım sabit kalmakta ancak gerilimi devreye göre değişebilmektedir.

- Farklı akım değerine sahip akım kaynakları devrede seri olarak bağlanamazlar.

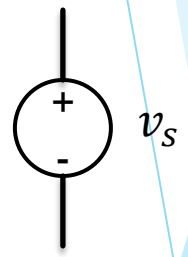
$(i_1 = 5mA \quad i_2 = 1mA\ olsun)$





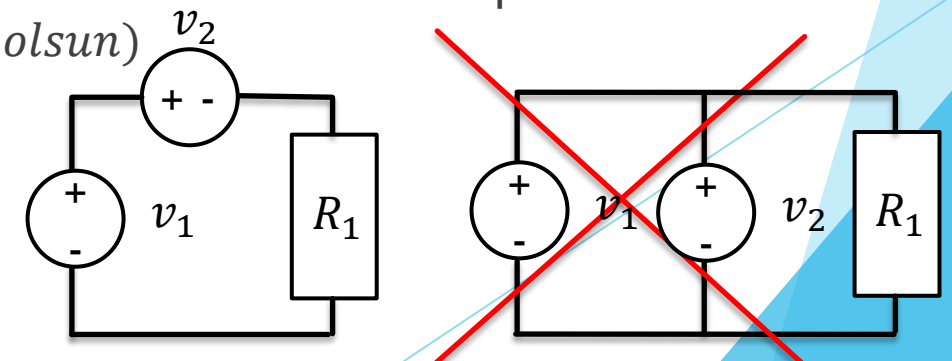
İdeal Gerilim Kaynağı

- İdeal gerilim kaynakları üzerinden geçen akım ne olursa olsun uçları arasında belirlenmiş olan gerilimi verir. Yani uçları arasında akımdan bağımsız olarak gerilimin korunduğu kaynaktır.



- Yan tarafta verilen ideal bir gerilim kaynağından v_s gerilimi bulunsun bu gerilim kaynağı devrede nereye bağlanırsa bağlansın üzerindeki gerilim sabit kalmakta ancak akan akım devreye göre değişebilmektedir.

- Farklı gerilim değerine sahip gerilim kaynakları devrede birbirine paralel olarak bağlanamazlar.$(v_1 = 5V \quad v_2 = 1V\ olsun)$



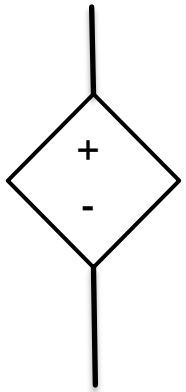
İdeal Bağımlı Akım ve Gerilim Kaynakları

- Akım ve gerilim olmak üzere iki çeşit sabit kaynak olduğu görmüştük. Dört çeşit bağımlı kaynak bulunmaktadır. Bunlar
  - Gerilim kontrollü gerilim kaynağı
  - Gerilim kontrollü akım kaynağı
  - Akım kontrollü gerilim kaynağı
  - Akım kontrollü akım kaynağı
- Bağımlı kaynaklarda ihtiyaca göre kontrolu sağlayan parametre seçilen akım veya gerilim ile ilişkili olmakta.

- Yani bağımlı kaynaklar devrenin başka bir kısmındaki akım veya gerilim ile kontrol edilen akım veya gerilim kaynaklarıdır.

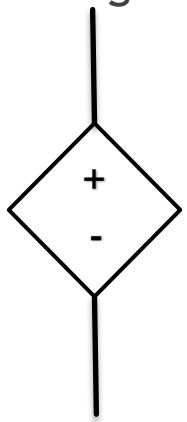
İdeal Bağımlı Akım ve Gerilim Kaynakları

- Gerilim kontrollü gerilim kaynağı



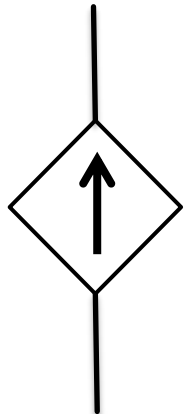
$v_s = a * v_x$

- Akım kontrollü gerilim kaynağı



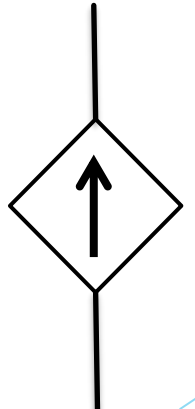
$v_s = b * i_x$

- Gerilim kontrollü akım kaynağı



$i_s = c * v_x$

- Akım kontrollü akım kaynağı



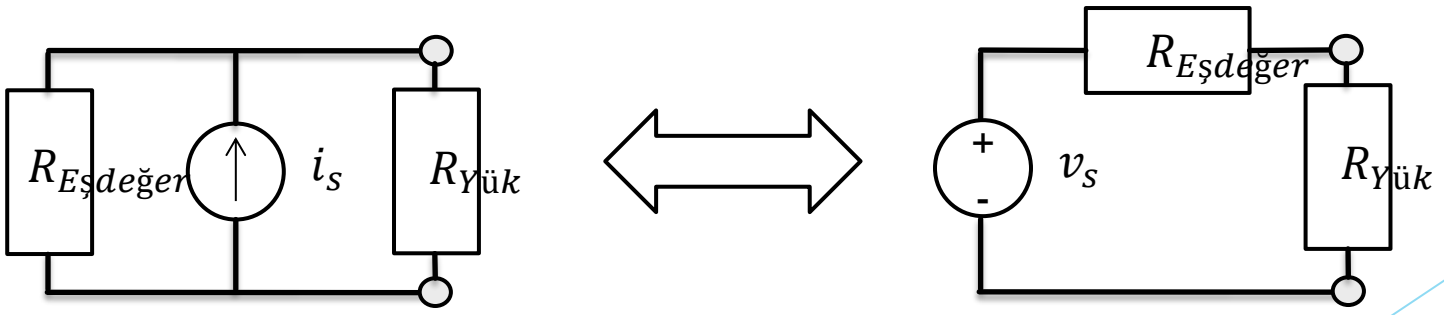
$i_s = d * i_x$

Yandaki kaynaklarda a ve d birimsiz iken b'nin birimi V/A ve c'nin birimi A/V cinsinden çarpan sabitlerdir.

Kaynak Dönüşümü

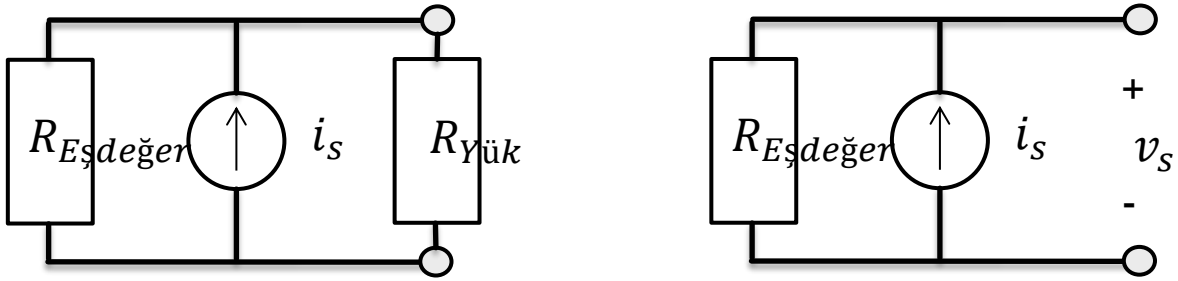
- Devredeki paralel dirence sahip akım kaynakları eşdeğeri seri direnç bağlı gerilim kaynakları ile temsil edilebilmektedir. Benzer şekilde devredeki seri direnç bağlı gerilim kaynakları paralel dirence sahip akım kaynağı olarak temsil edilebilmektedir.

- Bunun için devre yüke bağlandığında yükte aynı akım ve gerilim değerlerini görürüz. Ayrıca benzer açık devre gerilimi ve aynı kısa devre akımını sağlıyor olmalılar.

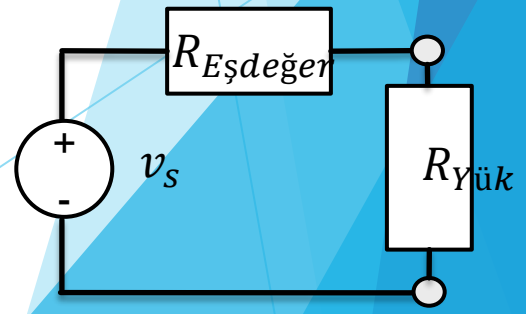


Kaynak Dönüşümü

- Eğer akım kaynağını gerilim kaynağı ile değiştirmek istersek yükü devreden çıkartıp yük uçları arasındaki açık devre gerilimini bulmamız gerekmekte.

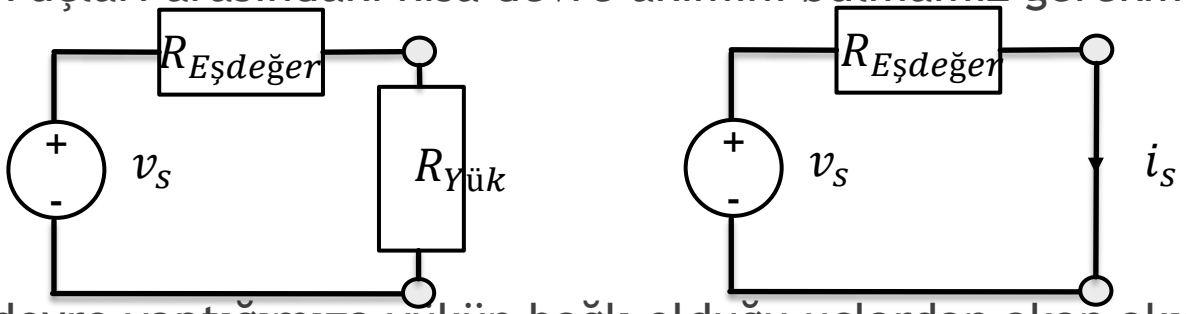


- Yükü açık devre yaptığımızda yükün bağlı olduğu uçlar arasındaki gerilim dönüşümde kullanacağımız gerilim kaynağının değeri olacaktır.
- $v_s = i_s * R_{Eşdeğer}$
- Bulduğumuz v_s gerilimi gerilim kaynağının gerilimi ve $R_{Eşdeğer}$ direncinide bu kaynağa seri bağlı bir direnç olarak gösterirsek dönüşümümüz tamamlanmış olur.

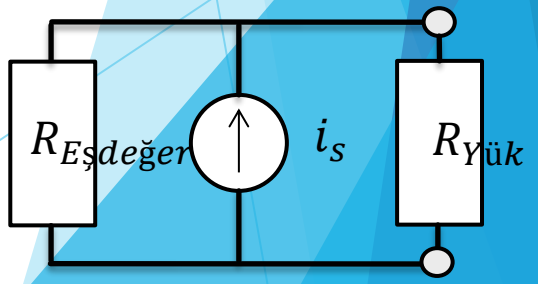


Kaynak Dönüşümü

- Eğer gerilim kaynağını akım kaynağı ile değiştirmek istersek yükü devreden çıkartıp yük uçları arasındaki kısa devre akımını bulmamız gerekmekte.



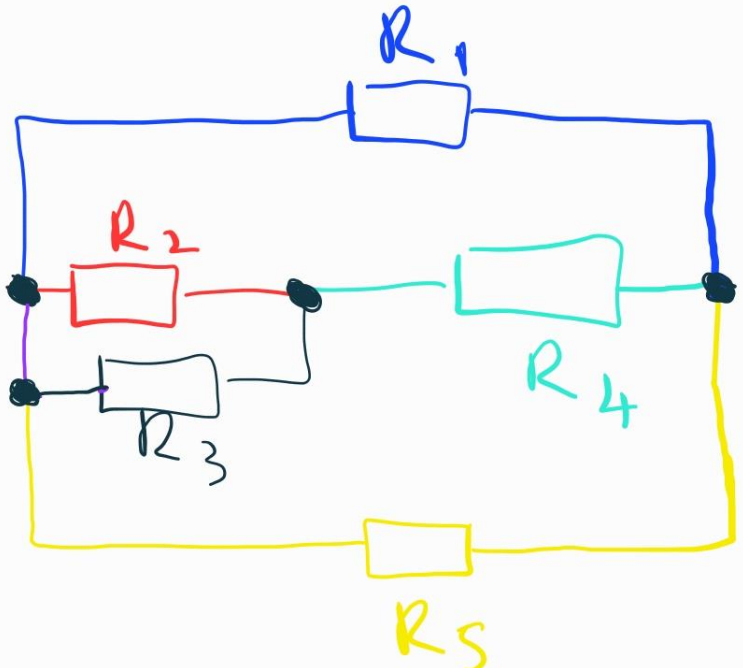
- Yükü kısa devre yaptığımıza yükün bağlı olduğu uçlardan akan akım dönüşümde kullanacağımız akım kaynağının değeri olacaktır
- $i_s = \frac{v_s}{R_{Eşdeğer}}$
- Bulduğumuz i_s akımı akım kaynağının akımı olarak alırsak ve $R_{Eşdeğer}$ direncinide bu kaynağa paralel bağlı bir direnç olarak bağladığımızda kaynak dönüşümümüz tamamlanmış olur.



Örnek Sorular

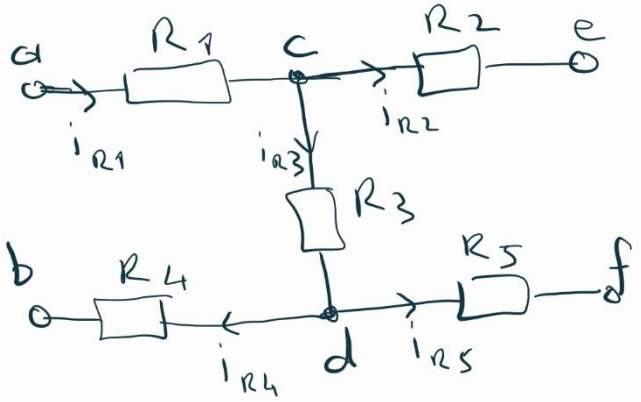
Yandaki devreye ait 3 tane göz ve döngü bulunuz.

- Kırmızı, siyah ve mor renkli dallar bir göz ve döngü oluşturmakta.
- Kırmızı, turkuaz ve mavi renkli dallar bir göz ve döngü oluşturmakta.
- Turkuaz, siyah ve sarı renkli dallar bir göz ve döngü oluşturmakta.
- Sarı, mor ve mavi ve renkli dallar bir döngü oluşturmakta.
- Turkuaz, siyah, mor ve mavi renkli dallar bir döngü oluşturmakta.
- Turkuaz, kırmızı, mor ve sarı renkli dallar bir döngü oluşturmakta.



Örnek Sorular

Yandaki devreye ait V_{ab} , V_{ba} , V_{ac} , V_{ad} , V_{ae} , V_{af}, V_{ca}, V_{ce} , V_{ec} gerilimleri nedir?



- $V_{ab} = V_{ac} + V_{cd} + V_{db}$
- $V_{ba} = V_{bd} + V_{dc} + V_{ca}$
- $V_{ac} = i_{R1} * R_1$
- $V_{ad} = V_{ac} + V_{cd}$
- $V_{ae} = V_{ac} + V_{ce}$
- $V_{af} = V_{ac} + V_{cd} + V_{df}$
- $V_{ca} = -i_{R1} * R_1$
- $V_{ce} = i_{R2} * R_2$
- $V_{ec} = -i_{R2} * R_2$

Örnek Sorular

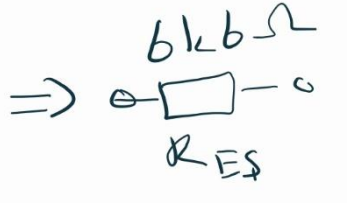
Yandaki devrede a, b, noktaları arasındaki eşdeğer direnç nedir?



- Devrede R1 5600 ohm ve R2 1000 ohm seri bağlı olduğundan eşdeğer direnç bu ikisini toplamı 6600 ohm olacaktır.

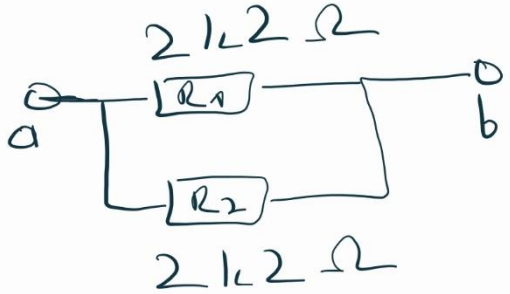
$R_{EŞ} = R_1 + R_2$

$5600\,\Omega + 1000\,\Omega = 6600\,\Omega$



Örnek Sorular

Yandaki devrede a, b, noktaları arasındaki eşdeğer direnç nedir?



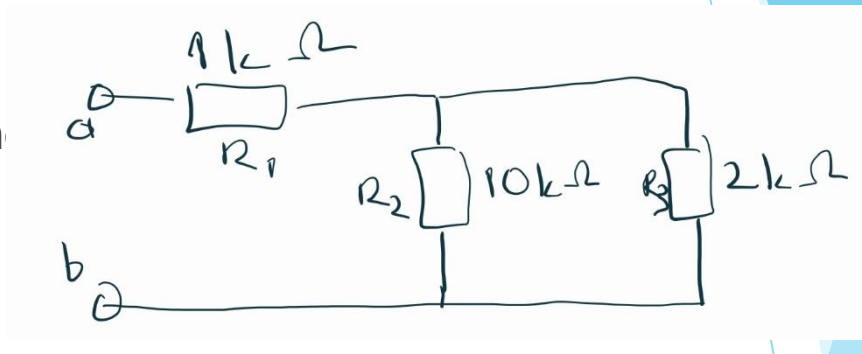
- Devrede R1 2200 ohm ve R2 2200 ohm paralel bağlı olduğundan eşdeğer iletkenlik bu ikisinin iletkenliğinin toplamı olacaktır. Buradan eşdeğer direnç 1100 ohm olacaktır.

$$\frac{1}{R_{EŞ}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \qquad \frac{1}{2200} + \frac{1}{2200}$$

$$R_{EŞ} = \frac{2200}{2} = 1100\,\Omega$$

Örnek Sorular

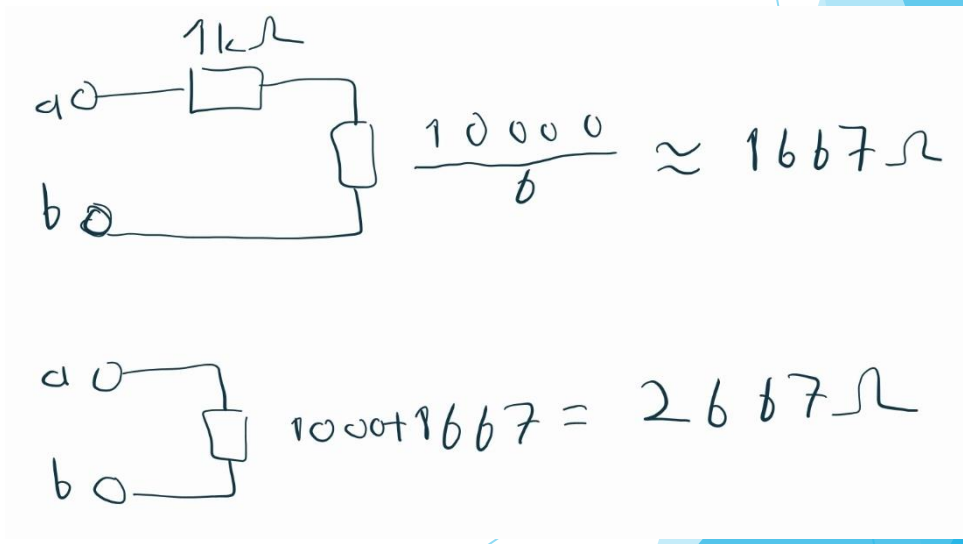
Yandaki devrede a, b, noktaları arasındaki eşdeğer diren
nedir?



- Devrede R1 1000 ohm direnci ile, birbirine paralel bağlı R2 10000 ohm ve R3 2000 ohm direnci bulunmakta.

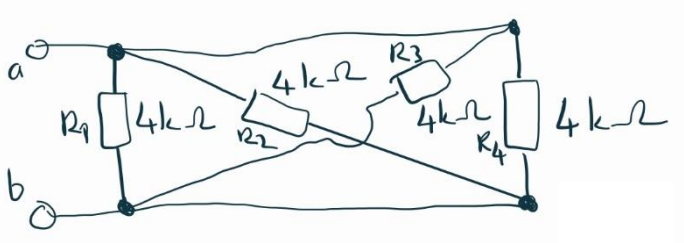
- Paralel bağlı R2 ve R3 direncinin eşdeğeri yaklaşık 1667 ohm olmakta.

- Artık a ve b uçları arasında seri bağlı iki direnç bulunmakta. Buradan seri bağlı dirençlerin eşdeğer direncini 2667 ohm olarak bulabiliriz.

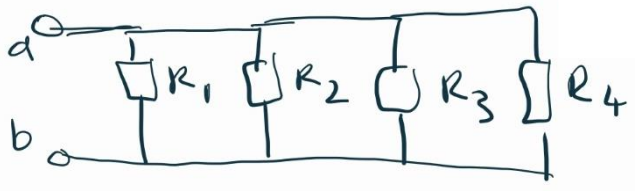


Örnek Sorular

Yandaki devrede a, b, noktaları arasındaki eşdeğer direnç nedir?



- Devrede R1 4000 ohm direnci ile R2 4000 ohm direncinin paralel bağlı olduğu ilk bakışta gözükmekte. Benzer şekilde R3 4000 ohm direnci ile R4 4000 ohm direnci , birbirine paralel bağlı durumda.



- Devrenin düğümleri incelendiğinde tüm dirençleri paralel bağlı olduğu görülecektir.

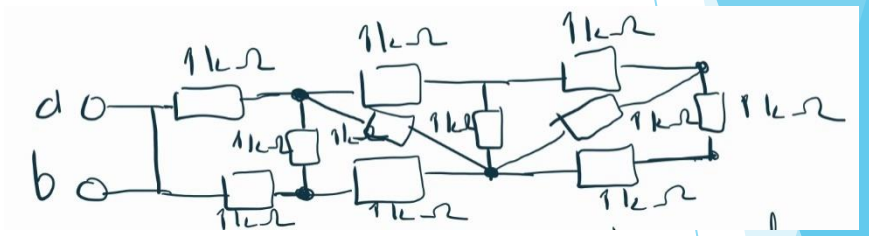
$$\frac{1}{R_{EŞ}} = \frac{1}{4000} + \frac{1}{4000} + \frac{1}{4000} + \frac{1}{4000}$$

- Artık a ve b uçları arasında seri bağlı dört direnç bulunmakta. Buradan paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direncini 1000 ohm olarak bulabiliriz.

$$R_{EŞ} = 1000\,\Omega$$

Örnek Sorular

Yandaki devrede a, b, noktaları arasındaki eşdeğer direnç nedir?

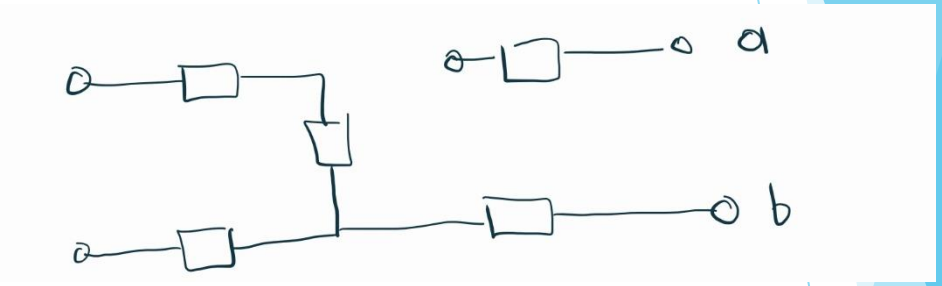


- Devrede a ve b noktaları arasında kısa devre olduğundan eşdeğer direnç 0 ohm olacaktır.



Örnek Sorular

Yandaki devrede a, b, noktaları arasındaki eşdeğer direnç nedir?

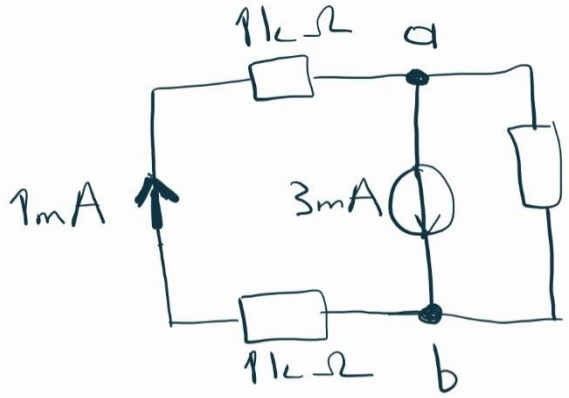


- Devrede a ve b noktaları arasında açık devre bulunduğundan eşdeğer direnç sonsuz olacaktır.

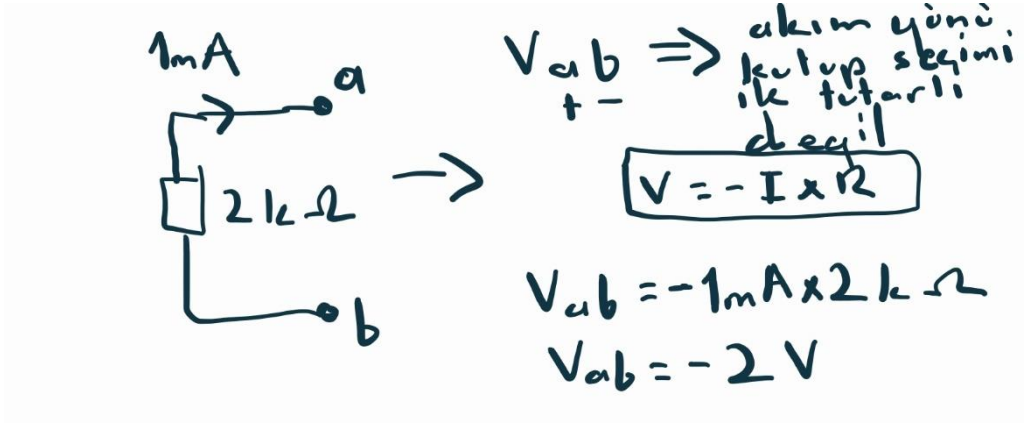
$R_{EŞ} = \infty\ \Omega$

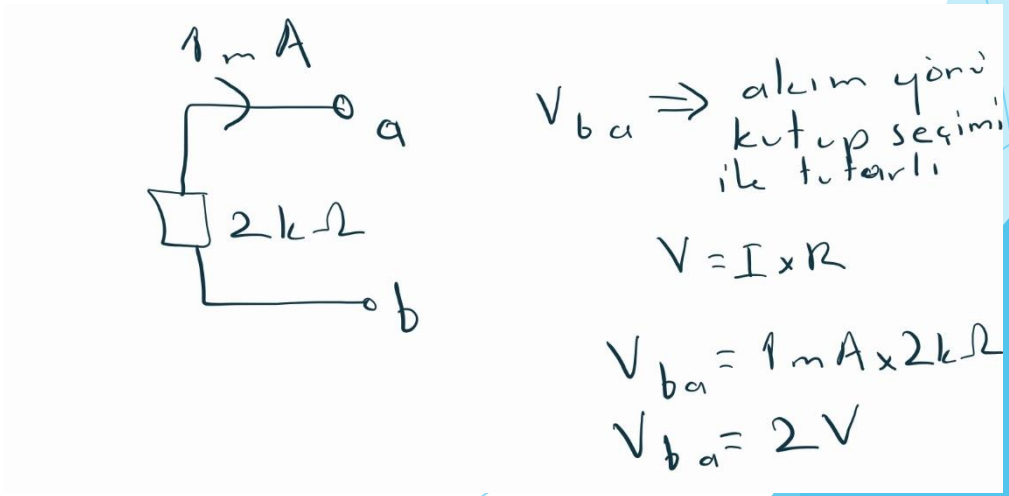
Örnek Sorular

Yandaki devrede V_{ab} ve V_{ba} gerilimi nedir?



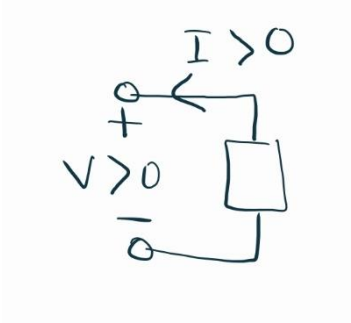
- Devrede a ve b düğümleri arasındaki bir daldan geçen akım 1mA yönü yukarı doğru okla gösterilmiş. Bu daldaki eşdeğer direnci hesaplayıp a ve b noktaları arasındaki gerilimi bulabiliriz.





Örnek Sorular

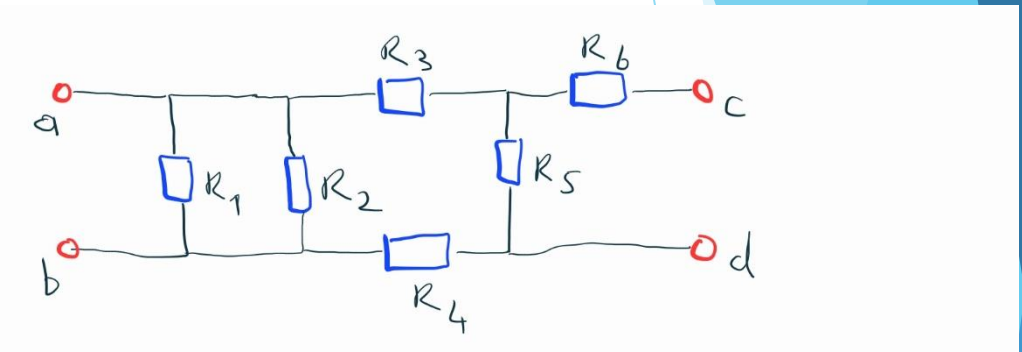
Yanda tarafta devre üzerindeki bir elemandan alınan ölçümler gösterilmekte. Ölçülen akım ve gerilim değerleri pozitif ise bu eleman devreye güç mü aktarıyor yoksa devreden aldığı gücü mü harcıyor.



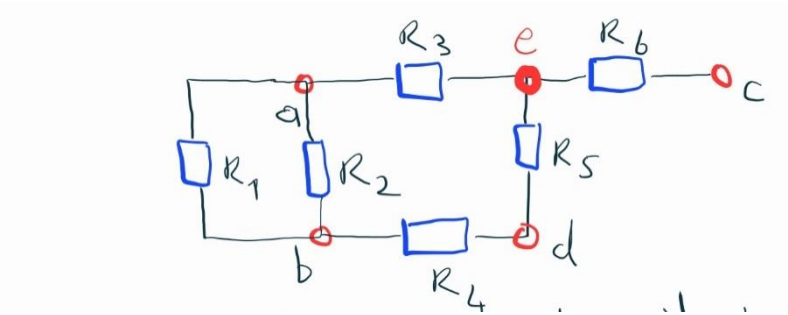
- Elemanın negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru akım aktığı görülmekte. O zaman bu eleman devreye güç sağlamaktadır.

Örnek Sorular

Yandaki devrede a, b, c, d noktaları açık devre ise devrede dirençlere bağlı bulunan düğümleri gösteriniz

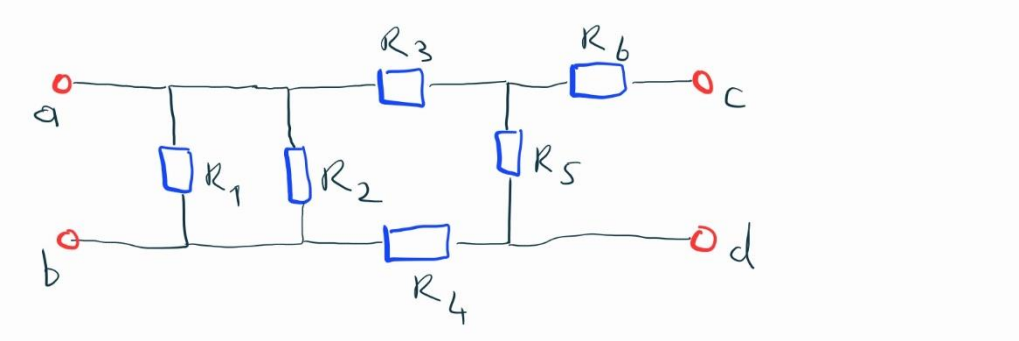


- Devrede istenen düğüm noktaları aşağıda kırmızı daireler ile işaretlenmiş ve a, b, c, d, e olarak isimlendirilmiştir.

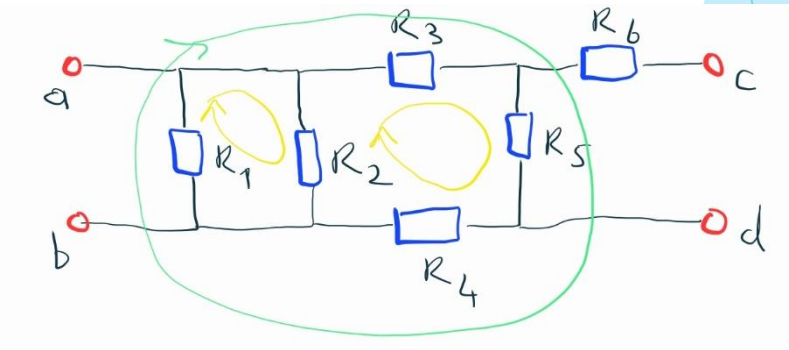


Örnek Sorular

Aşağıdaki devreye ait göz ve döngüleri bulunuz.

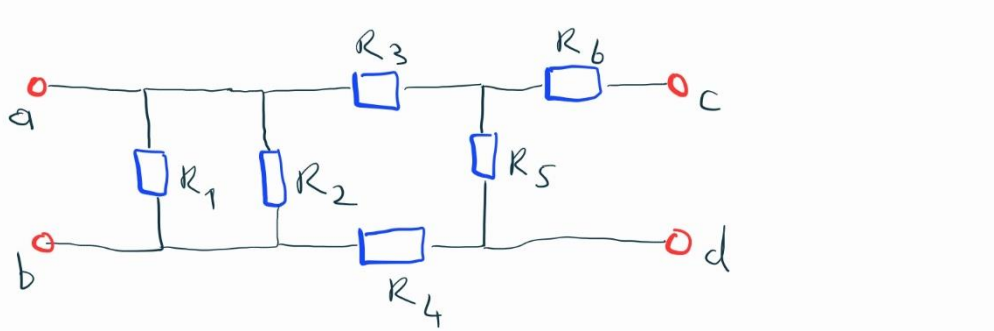


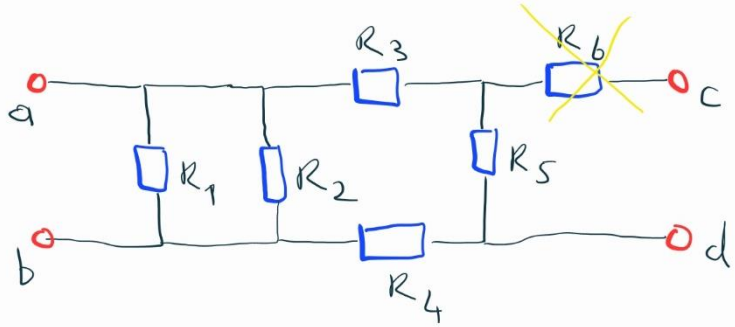
- Devrede gözler sarı renk ile gösterilmiştir. İçlerinde başka herhangi bir döngü bulunmamaktadır.
- Döngüler ise sarı ve yeşil renk ile gösterilmiştir.

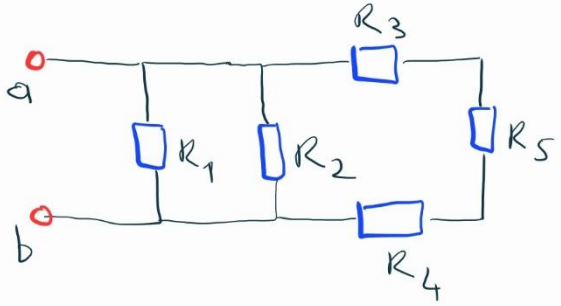


Örnek Sorular

Yandaki devrede a ve b uçları arasındaki eşdeğer direnci bulunuz.

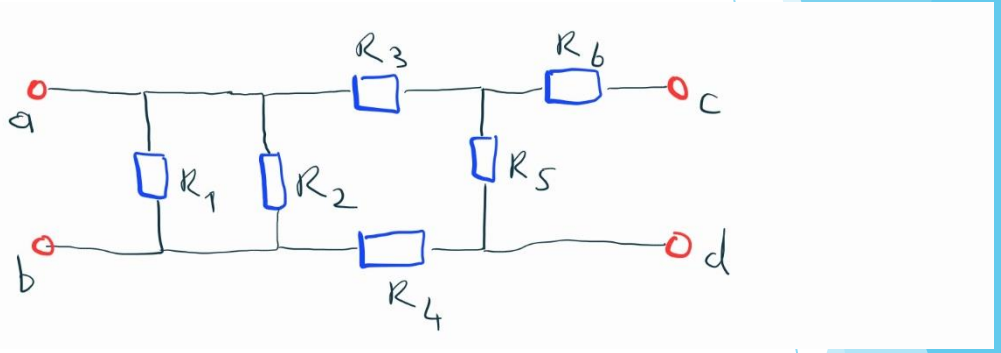


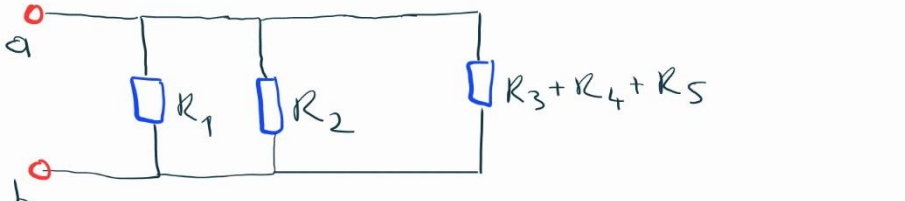


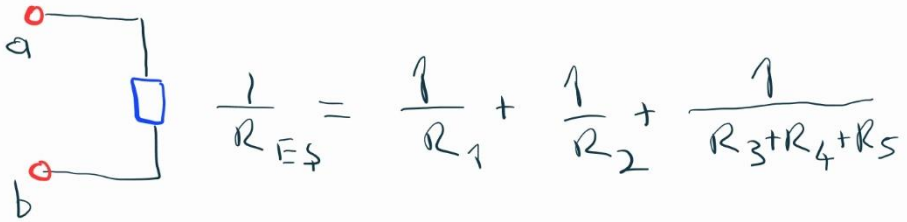


Örnek Sorular

Yandaki devrede a ve b uçları arasındaki eşdeğer direnci bulunuz.

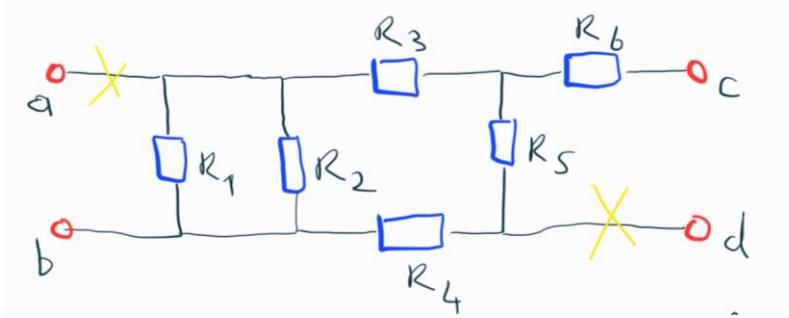


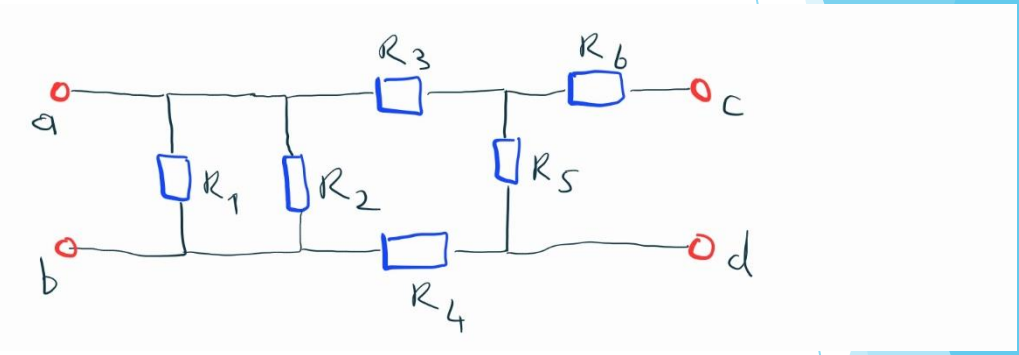


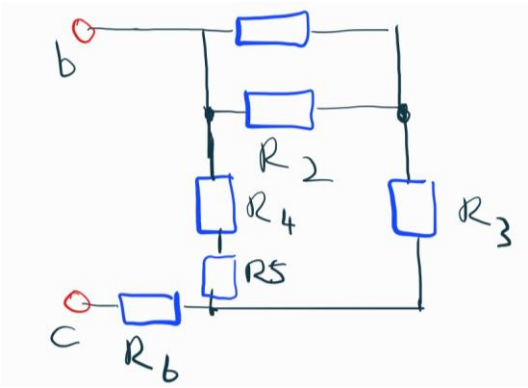


Örnek Sorular

Yandaki devrede b ve c uçları arasındaki eşdeğer direnci bulunuz.

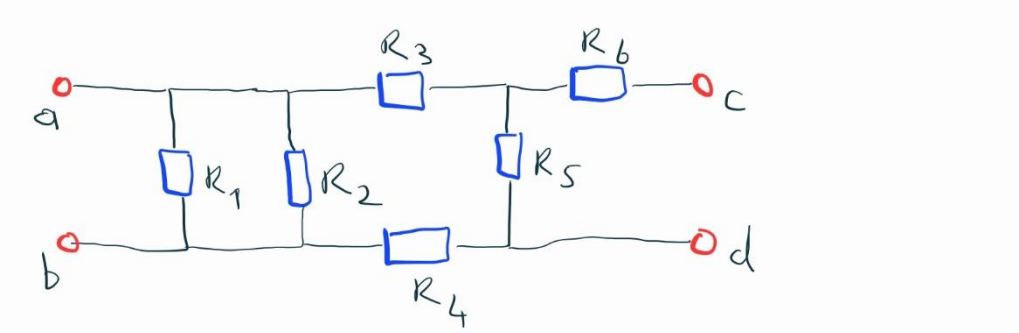


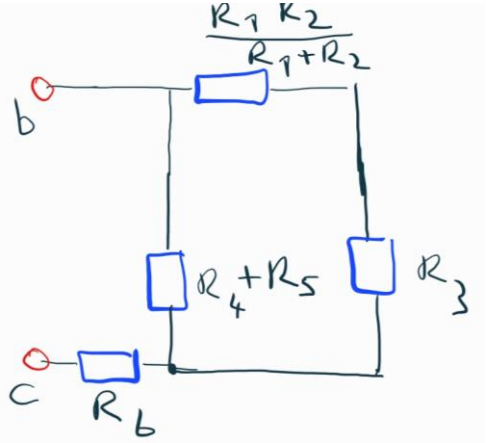


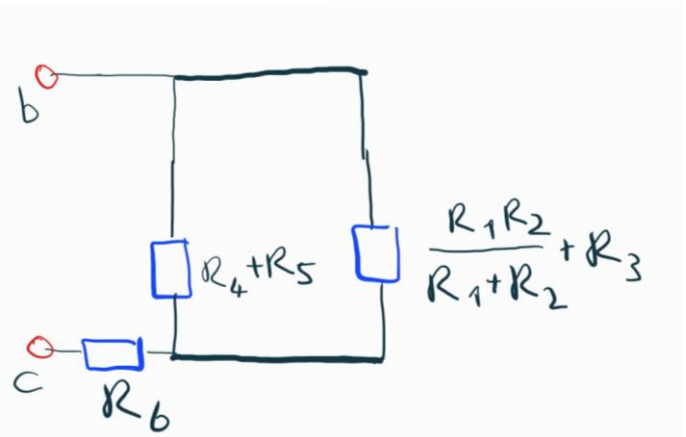


Örnek Sorular

Yandaki devrede b ve c uçları arasındaki eşdeğer direnci bulunuz.

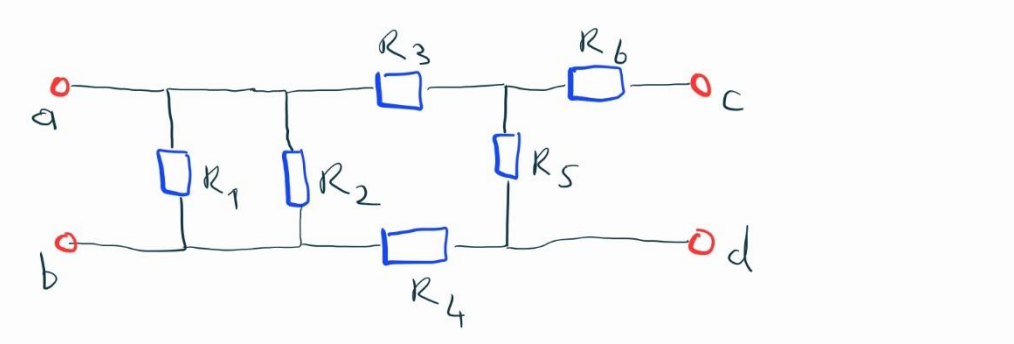


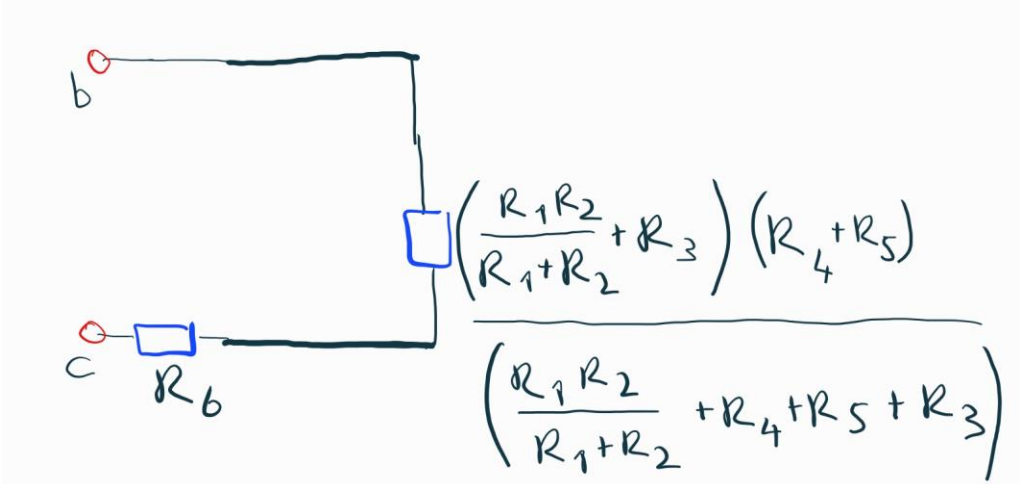


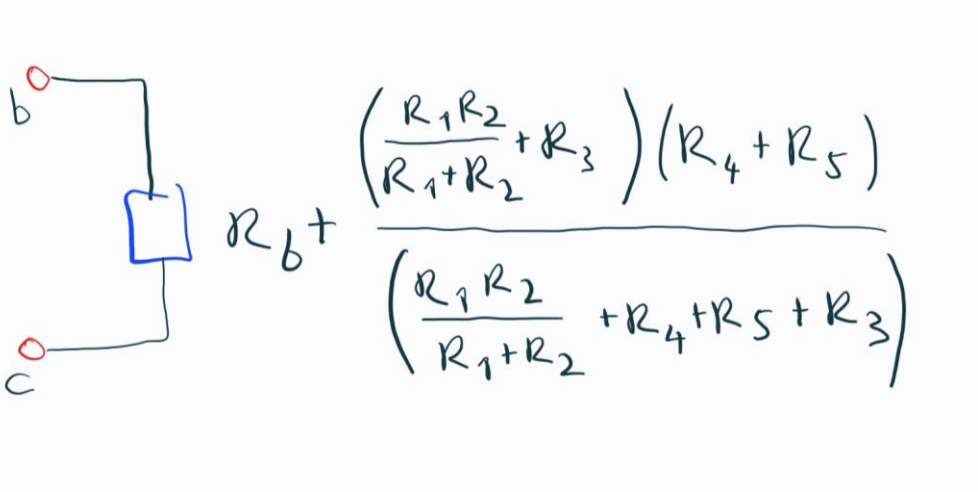


Örnek Sorular

Yandaki devrede b ve c uçları arasındaki eşdeğer direnci bulunuz.

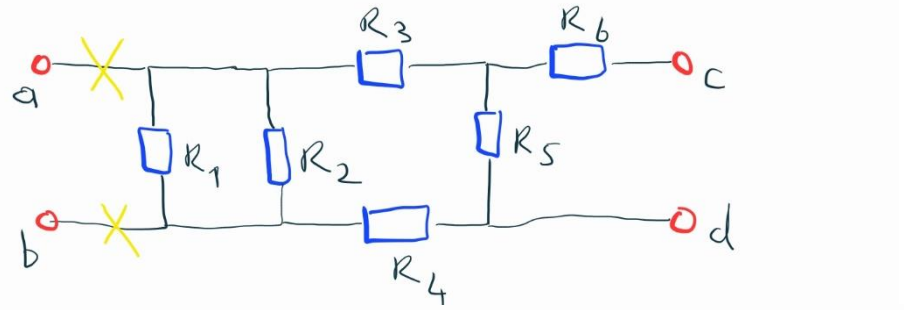


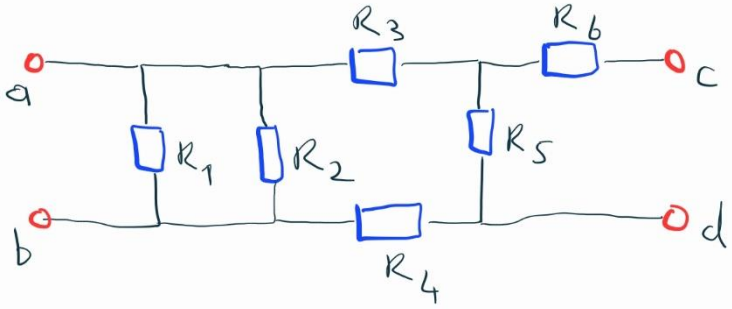


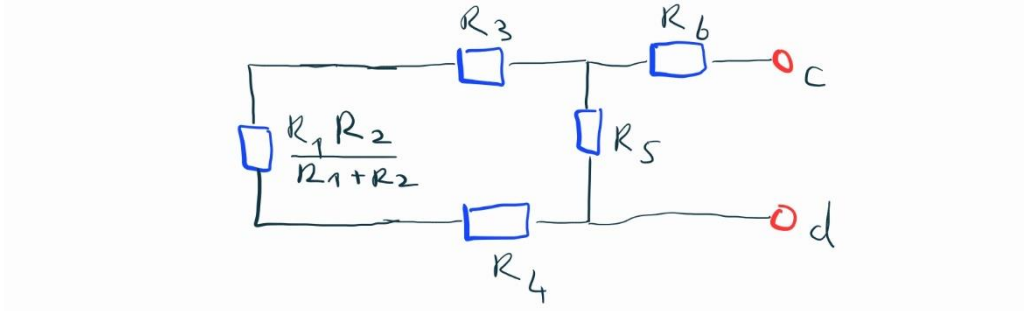


Örnek Sorular

Yandaki devrede c ve d uçları arasındaki eşdeğer direnci bulunuz.

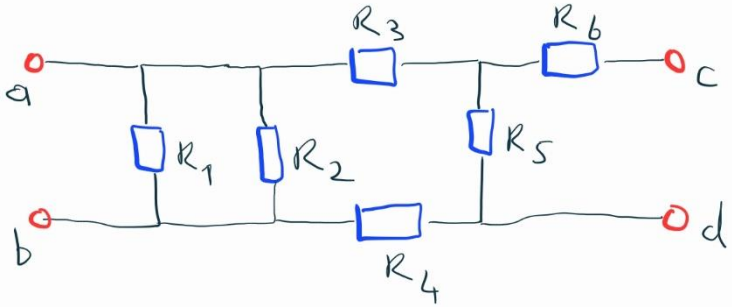


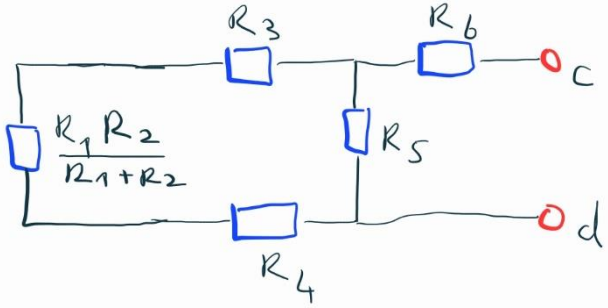


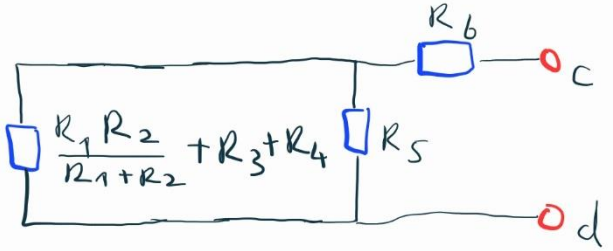


Örnek Sorular

Yandaki devrede c ve d uçları arasındaki eşdeğer direnci bulunuz.

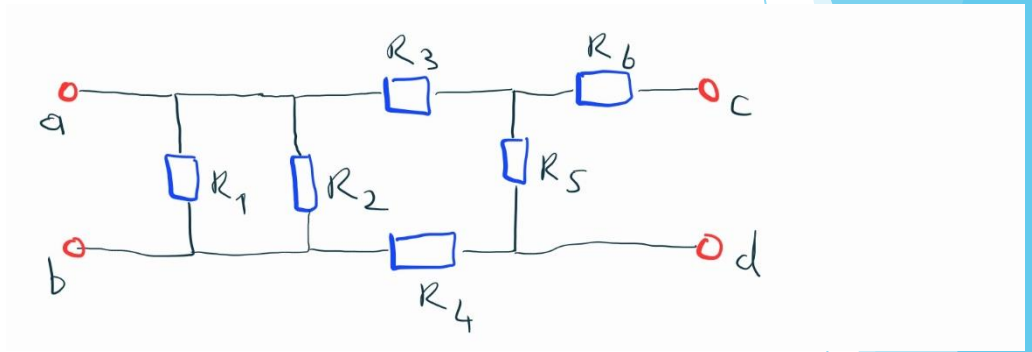


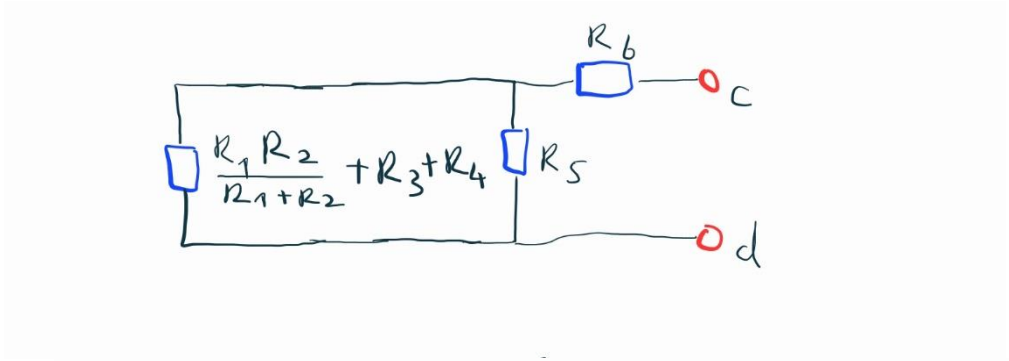


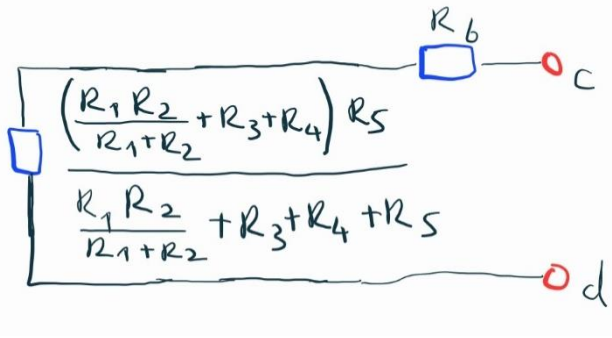


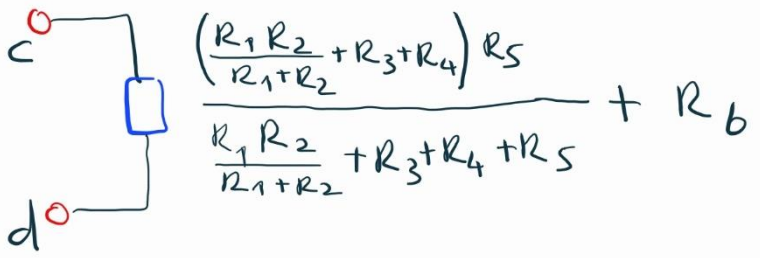
Örnek Sorular

Yandaki devrede c ve d uçları arasındaki eşdeğer direnci bulunuz.



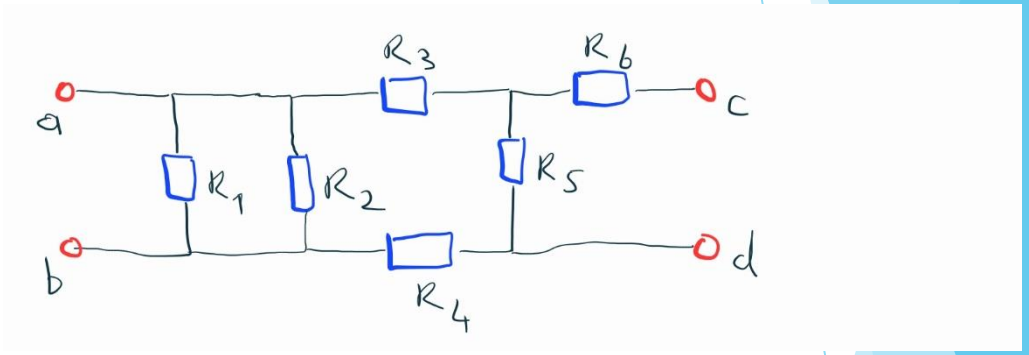


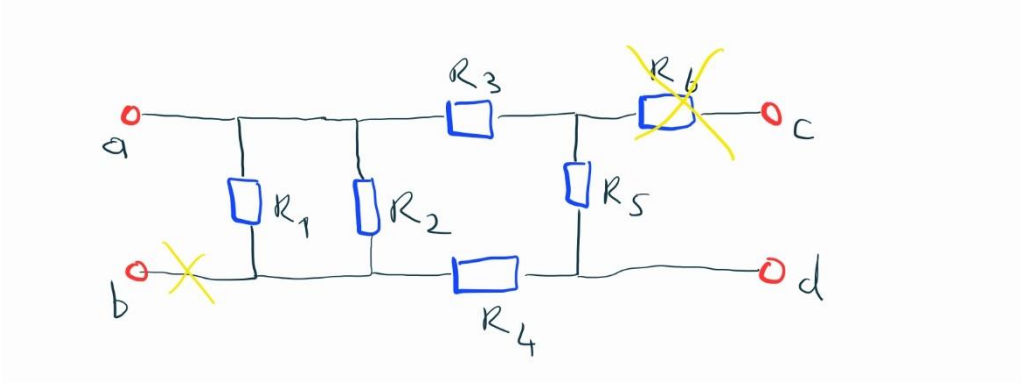


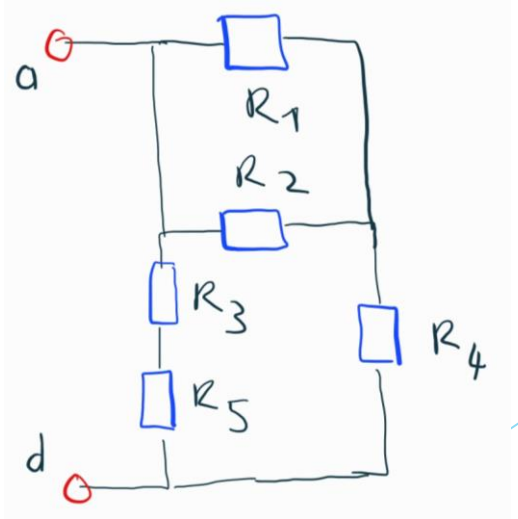


Örnek Sorular

Yandaki devrede a ve d uçları arasındaki eşdeğer direnci bulunuz.







Örnek Sorular

Yandaki devrede a ve d uçları arasındaki eşdeğer direnci bulunuz.

